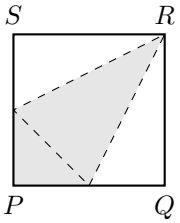
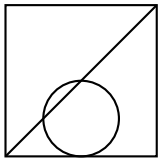
(1) 四角すいの O-KLMN の体積について, $\frac{1}{3} \times \frac{12 \times 12}{2} \times 12 = 288$ となり体積は 288cm^3 となる。一方で, 表面積については, 一辺 12cm の正方形 PQRS の各辺を 2 等分して以下のように結んだ図の網掛部分を四つ集めたものが展開図になることを踏まえて, $\left(12 \times 12 - \frac{1}{2} \times 12 \times \frac{12}{2} \times 2\right) \times 4 = 288$ となり表面積は 288cm^2 となるので, 内接球の半径を □ と置くと,

$$288 = \frac{1}{3} \times \square \times 288$$

となるので $\square = 3$ となり, 答えは $\boxed{3\text{ cm}}$



(2) 三点 O, K, M を通る平面で立方体及び球体を切断したとき,



となり, 切断面の直径を ■ と置くと, $\frac{1}{2} \times \blacksquare \times \blacksquare = 3 \times 3$ となるので, $\blacksquare \times \blacksquare = 18$ となり,

$$\frac{\blacksquare}{2} \times \frac{\blacksquare}{2} \times 3.14 = \frac{9}{2} \times 3.14 = \boxed{14.13\text{cm}^2}$$